

CEA049
GEOMETRIA ANALÍTICA E
ÁLGEBRA LINEAR

Espaços
vetoriais
Euclidianos

Espaços vetoriais euclidianos

Definição. Seja n um número inteiro positivo e defina o conjunto $\mathbb{R}^n$ por

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R}, \text{ para todo } 1 \leq i \leq n\}.$$

O conjunto $\mathbb{R}^n$ é chamado de espaço n -dimensional euclidiano e os elementos de $\mathbb{R}^n$ são chamados de **vetores**.

Exemplos:

- $\mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}.$
- $\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\}.$

Operações entre vetores

Sejam $U, V \in \mathbb{R}^n$ vetores de $\mathbb{R}^n$ tais que $U = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ e $V = (v_1, v_2, \dots, v_n)$.

1. Dizemos que U e V são iguais se $u_1 = v_1, u_2 = v_2, \dots, u_n = v_n$.
2. A soma de $U + V$ é definida por $U + V = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, \dots, u_n + v_n)$.
3. Se k é um escalar, $k \in \mathbb{R}$, a multiplicação de k por V é dada por

$$kV = (kv_1, kv_2, \dots, kv_n).$$

4. O elemento nulo ou zero de $\mathbb{R}^n$ é o vetor $0 = (0, 0, \dots, 0)$.

Exemplo. Sejam $U = (1, 2, 3)$, $V = (-1, -1, 0)$ e $W = (0, 0, 1)$.

Calcule:

1. $U + V$

2. $U - V$

3. $U + V - W$

4. $2U - W + 5V$

Propriedades das operações entre vetores em $\mathbb{R}^n$.

Sejam $U, V \in \mathbb{R}^n$ vetores e $k, l \in \mathbb{R}$ números reais.

1. $U + V = V + U.$
2. $U + (V + W) = (U + V) + W.$
3. $U + 0 = 0 + U.$
4. $U + (-U) = (-U) + U = 0.$
5. $k(lu) = (kl)u.$
6. $(k + l)U = kU + lU.$
7. $k(U + V) = kU + kV.$
8. $1U = U.$

Subespaços vetoriais, Base e Dimensão

Exemplo. Seja A uma matriz $m \times n$ e considere o conjunto soluções do sistema linear homogêneo $AX = 0$. Esse conjunto satisfaz três propriedades:

1. $0 \in S$
2. Para todo $U, V \in S$, $U + V \in S$.
3. Para todo $a \in \mathbb{R}$ e $U \in S$, $aU \in S$.

Todo conjunto que satisfaz as condições acima é chamado de subespaço vetorial.

Definição. Seja S um subconjunto de $\mathbb{R}^n$. O subconjunto S é dito um subespaço vetorial se:

1. $0 \in S$
2. Para todo $U, V \in S$, $U + V \in S$.
3. Para todo $a \in \mathbb{R}$ e $U \in S$, $aU \in S$.

Exemplo. Todo espaço vetorial V possui pelo menos dois subespaços vetoriais $\{0\}$, V .

Exemplo. Verifique que os conjuntos abaixo são subespaços vetoriais.

1. $0 \times \mathbb{R} \subset \mathbb{R}^2 = \{(0, a), a \in \mathbb{R}\}.$

2. $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}$

3. $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 2x\}$

4. Retas que passam pela origem.